

📁 [Нейронауки](#)

Как голубое пятно управляет памятью

🕒 07/01/2018, 21:29 📌 [информация](#), [мозг](#), [нейробиология](#), [обучение](#), [память](#)

Пространственная память формируется под действием дозы [дофамина](#) (<https://alev.biz/news/science-news/nejromolekuly-dofamin/>), которую голубое пятно мозга посылает напарнику-гиппокампу.



Помнить о том, откуда мы пришли и куда идем, нам помогает гиппокамп.

[Гиппокамп](#) (<https://alev.biz/news/science-news/neurosciences/nejrobiologi-otkryli-novye-funktsii-gippokampa/>) — парная структура мозга, залегающая в височных отделах больших полушарий. Он нужен для того, чтобы мы помнили факты и события (то, что называется декларативной памятью).

Гиппокамп играет большую роль в превращении кратковременной памяти в долговременную: информация сохраняется сначала именно в гиппокампе, а затем постепенно переходит в кору больших полушарий, где и оседает на долговременное хранение. При повреждении гиппокампа развивается синдром Корсакова, когда человек

не способен запоминать текущие события и заучивать новые факты, хотя старая память у него сохраняется.



[как голубое пятно управляет памятью](#)

Расположение гиппокампа в мозге человека.

Однако помимо декларативной памяти гиппокамп также необходим для пространственной памяти, которая хранит образы знакомого пространственного окружения, всевозможные карты и маршруты.

Еще 15 лет назад исследователи из лаборатории Судзуми Тонегавы в [Массачусетском технологическом институте](http://news.mit.edu/2017/how-brain-selectively-remembers-new-places-1225) (<http://news.mit.edu/2017/how-brain-selectively-remembers-new-places-1225>) выяснили, что за пространственную память отвечает зона гиппокампа под названием СА3. Возникло предположение, что зона СА3 получает сигнал из какой-то другой области мозга, когда животное попадает в незнакомое пространственное окружение, что и стимулирует формирование памяти.

Сигнал может подаваться с помощью нейромодуляторов – химических веществ, которые влияют на нейронную активность. В зону СА3 поступают нейромодуляторы из двух областей, одна из которых – голубое пятно – представляет собой древнее, залегающее в стволе мозга скопление серого вещества, влияющее на различные активные реакции, от бодрствования до тревоги и паники. У голубого пятна больше связей с гиппокампом, и главное – про него известно, что оно реагирует на новизну, поэтому решив больше узнать про пространственную память, исследователи решили сконцентрироваться именно на нем.

Голубое пятно реагирует на ряд сенсорных стимулов, в том числе на визуальные, звуковые и обонятельные, а затем посылает информацию в другие части мозга, включая гиппокамп. Чтобы понять, как работает связь между голубым пятном и гиппокампом,

авторы работы вывели генетически модифицированных мышей, у которых эту связь можно было отключать в любой момент по желанию экспериментатора.



Голубое пятно в мозге мыши; красным окрашены клетки, в которых вырабатывается норадреналин.

Мышей сажали в незнакомое им место, которое они внимательно изучали; потом, когда их снова сажали сюда на следующий день, они исследовали обстановку уже не так старательно – потому что успели ее запомнить, хотя бы отчасти. Но если во время первого раза им блокировали связь между голубым пятном и гиппокампом, то во второй раз животные исследовали его так, как будто только что увидели – иными словами, с первого раза у них в памяти ничего не осталось. Гипотеза, о которой мы говорили выше, получила экспериментальное подтверждение: чтобы гиппокамп запомнил незнакомую местность, ландшафт и т. д., ему действительно нужен соответствующий сигнал от голубого пятна.

Если бы такой системы не было и гиппокамп запоминал бы все, что видят глаза, мозг просто утонул бы в информации. Голубое пятно помогает фильтровать и отбирать информацию, включая память лишь тогда, когда это действительно нужно. Если в окружающей обстановке нет никакой новизны, голубое пятно работает, как обычно, не проявляя никакой особой активности. Но если место незнакомое, его нейроны начинают генерировать гораздо более частые импульсы.

Предположительно из-за этого нейромодулятор дофамин не успевает превратиться в норадреналин. В результате дофамин выделяется из голубого пятна как есть и поступают в гиппокамп. Дофамин играет очень большую роль в системе подкрепления мозга, которая отвечает за чувство удовольствия и мотивацию, а с мотивацией неизбежно связаны обучение и память. Полностью результаты исследований опубликованы в статье в [Proceedings of the National Academy of Sciences](http://m.pnas.org/content/early/2017/12/20/1714082115) (<http://m.pnas.org/content/early/2017/12/20/1714082115>).

Пока что непонятно, как именно голубое пятно понимает, что обстановка вокруг – новая. Авторы работы полагают, что мозг как-то сравнивает то, что видит, с ожиданиями или с когнитивными картами, которые уже имеются в памяти. Как именно и где именно происходит сравнение ожиданий и реальности, исследователи собираются выяснить в ближайшее время.

Автор: **Анастасия Субботина**

Просмотры:524
